

DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO

● Beginner Level (Syntax, Loops, Conditions, Arrays) — Casos de Teste

1. Print "Hello, World!"

Entrada: (Nenhuma)

Saída: Hello, World!

2. Check if a number is even or odd (Par ou Ímpar)

Exemplo 1: Entrada: 4 → Saída: Even

Exemplo 2: Entrada: 7 → Saída: Odd

Exemplo 3: Entrada: 0 → Saída: Even

3. Find the largest of 3 numbers

Exemplo 1: Entrada: 10, 20, 15 → Saída: 20

Exemplo 2: Entrada: -5, -12, -2 → Saída: -2

Exemplo 3: Entrada: 42, 42, 7 → Saída: 42

4. Reverse a number

Exemplo 1: Entrada: 123 → Saída: 321

Exemplo 2: Entrada: 500 → Saída: 5 (ou 005 como texto)

Exemplo 3: Entrada: -456 → Saída: -654

5. Check if a number is prime

Exemplo 1: Entrada: 11 → Saída: Prime

Exemplo 2: Entrada: 4 → Saída: Not Prime

Exemplo 3: Entrada: 1 → Saída: Not Prime

6. Calculate factorial of a number

Exemplo 1: Entrada: 5 → Saída: 120

Exemplo 2: Entrada: 0 → Saída: 1

Exemplo 3: Entrada: 3 → Saída: 6

7. Generate Fibonacci series up to N terms

Exemplo 1: Entrada: 5 → Saída: 0, 1, 1, 2, 3

Exemplo 2: Entrada: 1 → Saída: 0

Exemplo 3: Entrada: 8 → Saída: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

8. Check if a string is a palindrome

Exemplo 1: Entrada: "radar" → Saída: Palindrome

Exemplo 2: Entrada: "hello" → Saída: Not Palindrome

Exemplo 3: Entrada: "Racecar" → Saída: Palindrome (Case-insensitive)

9. Count vowels and consonants in a string

Exemplo 1: Entrada: "code" → Saída: Vowels: 2, Consonants: 2

Exemplo 2: Entrada: "Sky" → Saída: Vowels: 0, Consonants: 3

Exemplo 3: Entrada: "Python 3" → Saída: Vowels: 1, Consonants: 5 (Ignorados caracteres especiais)

10. Sort an array using Bubble Sort

Exemplo 1: Entrada: [5, 1, 4, 2] → Saída: [1, 2, 4, 5]

Exemplo 2: Entrada: [10, -2, 0] → Saída: [-2, 0, 10]

Exemplo 3: Entrada: [3, 3, 1] → Saída: [1, 3, 3]

11. Print multiplication table of a number (Tabuada)

Exemplo 1: Entrada: 5 → Saída: 5x1=5, 5x2=10, ..., 5x10=50

Exemplo 2: Entrada: 0 → Saída: 0x1=0, 0x2=0, ..., 0x10=0

Exemplo 3: Entrada: 12 → Saída: 12x1=12, 12x2=24, ..., 12x10=120

12. Find the GCD and LCM of two numbers (MDC e MMC)

Exemplo 1: Entrada: 12, 18 → Saída: GCD: 6, LCM: 36

Exemplo 2: Entrada: 5, 7 → Saída: GCD: 1, LCM: 35

Exemplo 3: Entrada: 8, 16 → Saída: GCD: 8, LCM: 16

13. Check if a year is a leap year (Ano Bissexto)

Exemplo 1: Entrada: 2024 → Saída: Leap Year

Exemplo 2: Entrada: 1900 → Saída: Not Leap Year

Exemplo 3: Entrada: 2000 → Saída: Leap Year

14. Sum of digits of a number

Exemplo 1: Entrada: 123 → Saída: 6 (1 + 2 + 3)

Exemplo 2: Entrada: 905 → Saída: 14 (9 + 0 + 5)

Exemplo 3: Entrada: 0 → Saída: 0

15. Convert Celsius to Fahrenheit and vice versa

Exemplo 1: Entrada: 0°C → Saída: 32°F

Exemplo 2: Entrada: 100°C → Saída: 212°F

Exemplo 3: Entrada: 50°F → Saída: 10°C

16. Find the smallest number in an array

Exemplo 1: Entrada: [7, 2, 10, 4] → Saída: 2

Exemplo 2: Entrada: [-5, 0, -12, 3] → Saída: -12

Exemplo 3: Entrada: [9, 9, 9] → Saída: 9

17. Find the largest number in an array

Exemplo 1: Entrada: [7, 2, 10, 4] → Saída: 10

Exemplo 2: Entrada: [-5, -1, -12] → Saída: -1

Exemplo 3: Entrada: [0, 5, 5] → Saída: 5

18. Find the average of N numbers

Exemplo 1: Entrada: [10, 20, 30] → Saída: 20.0

Exemplo 2: Entrada: [5, 5, 5, 5] → Saída: 5.0

Exemplo 3: Entrada: [1, 2] → Saída: 1.5

19. Count digits in a number

Exemplo 1: Entrada: 1453 → Saída: 4

Exemplo 2: Entrada: 0 → Saída: 1

Exemplo 3: Entrada: 700000 → Saída: 6

20. Check if a number is Armstrong

Exemplo 1: Entrada: 153 → Saída: Armstrong Number ($1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$)

Exemplo 2: Entrada: 123 → Saída: Not Armstrong Number

Exemplo 3: Entrada: 9474 → Saída: Armstrong Number ($9^4 + 4^4 + 7^4 + 4^4 = 9474$)